Démonstration du théorème de d'Alembert-Gauss

Ce texte est une démonstration du théorème de d'Alembert-Gauss accessible à des étudiants en mathématiques spéciales et deuxième année de licence.

1 Démonstration

Dans toute cette section, on considère $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire. On note $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ avec $a_n = 1$.

Proposition 1

On a $|P(z)| \underset{|z|\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

Démonstration.
Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$ on écrit

$$|P(z)| = |z|^n \left| \frac{a_0}{z^n} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{z} + 1 \right|.$$

Or pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $\left| \frac{a_{n-k}}{z^k} \right| \underset{|z|\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Ainsi, $|P(z)| \underset{|z|\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

■

Proposition 2

Il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|P(z_0)| = \inf_{z\in\mathbb{C}} |P(z)|$.

Démonstration.
Comme $|P(z)| \underset{|z|\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, il existe un réel $R > 0$ tel que pour tout complexe z tel que $|z| > R$, $|P(z)| > |P(0)|$. On définit alors l'ensemble compact $K = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z| \leqslant R\}$.
La fonction $z \mapsto |P(z)|$ est continue sur K ce qui assure l'existence de $z_0 \in K$ tel que $|P(z_0)| = \inf_{z\in K} |P(z)|$.
Soit $z \in \mathbb{C}$:

- ▷ Si $z \in K$ alors $|P(z)| \geqslant |P(z_0)|$.
- ▷ Si $z \notin K$ alors $|P(z)| > R$ et donc $|P(z)| > |P(0)| \geqslant |P(z_0)|$ car $0 \in K$.

Nous venons donc de montrer que $|P(z_0)| = \inf_{z\in\mathbb{C}} |P(z)|$.

■

Proposition 3

z_0 est une racine de P.

Démonstration. D'après la formule de Taylor, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$P(z_0+z) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(z_0)}{k!} z^k = \sum_{k=0}^{n} b_k z^k \text{ avec } b_n = 1 \text{ car } P \text{ est unitaire.}$$

Par l'absurde, on suppose que $b_0 = P(z_0) \neq 0$. On pose p le plus entier tel que $b_p \neq 0$. On a alors

$$P(z_0+z) = b_0 \left(1 + \frac{b_p}{b_0} z^p + \cdots + \frac{b_n}{b_0} z^n\right) \underset{z\to 0}{=} b_0 \left(1 + \frac{b_p}{b_0} z^p + o(z^p)\right).$$

On note ω une racine p-ième de $-\dfrac{b_p}{b_0}$. On a alors

$$P(z_0+z) \underset{z\to 0}{=} b_0(1 + (\omega z)^p + o(z^p)),$$

et donc pour tout réel t,

$$P\left(z_0 + \frac{t}{\omega}\right) \underset{t\to 0}{=} b_0(1 - t^p + o(t^p)).$$

Comme $\dfrac{o(t^p)}{t^p} \underset{t\to 0}{\longrightarrow} 0$, il existe $r \in]0;1[$ tel que pour tout $t \in \mathbb{R}$ tel que $|t| < r$, $|o(t^p)| < \frac{t^p}{2}$.
Ainsi, pour tout $t \in]0;r[$,

$$\left|P\left(z_0 + \frac{t}{\omega}\right)\right| = |b_0(1 - t^p + o(t^p)| \leqslant |b_0| \left(1 - t^p + |o(t^p)|\right) \leqslant |b_0| \left(1 - \frac{t^p}{2}\right) < |b_0| = |P(z_0)|.$$

Ce qui contredit le fait que $|P(z_0)| = \inf_{z\in\mathbb{C}} |P(z)|$. Ainsi, $P(z_0) = 0$. ■

2 Énoncé du théorème

Théorème 4 · Théorème de d'Alembert-Gauss

Tout polynôme non constant, à coefficients complexes, admet au moins une racine complexe.